



RPP

DASAR DASAR TEKNIK MESIN GAMBAR TEKNIK



**SMK - Fase E
Tahun 2025/2026**

Disusun oleh:
Satriya Nugraha
20250843830

**PPG CALON GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2026**

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM
(DEEP LEARNING)

Satuan Pendidikan	SMK N 2 DEPOK SLEMAN
Bidang Keahlian	Teknik Mesin
Program Keahlian	Teknik Mesin
Konsentrasi Keahlian	Teknik Mesin
Tahun Ajaran	2025/2026
Semester	Genap
Mata Pelajaran	Dasar Dasar Teknik Mesin (Gambar Teknik)
Fase/Kelas	E/10
Alokasi Waktu	8 x 45 menit (8JP) x 3 Pertemuan
Elemen/ Topik	Gambar Teknik
Identifikasi	Karakteristik Murid: Siswa telah memiliki kemampuan untuk menggunakan alat gambar dan memahami satuan alat ukur serta memahami aturan garis pada gambar manual.
	Materi Pelajaran: Materi gambar teknik mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang penggunaan alat gambar, jenis garis, serta standar gambar teknik. Pembelajaran ini relevan dengan kehidupan nyata karena menjadi dasar komunikasi di bidang teknik dan industri. Tingkat kesulitan berada pada level dasar hingga menengah, sehingga memerlukan ketelitian dan latihan berulang. Struktur materi disusun secara sistematis mulai dari pengenalan alat, teknik dasar menggambar, bentuk geometri, proyeksi, hingga penyajian gambar.
	Dimensi Profil Lulusan:
	☒ DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☒ DPL2 Kewargaan ☒ DPL3 Penalaran Kritis ☒ DPL4 Kreativitas ☒ DPL5 Kolaborasi ☒ DPL6 Kemandirian ☐ DPL7 Kesehatan ☒ DPL8 Komunikasi

Desain Pembelajaran	Capaian Pembelajaran: Pada akhir Fase E siswa mampu Menerapkan macam-macam peralatan gambar dan CADD, standardisasi dalam pembuatan gambar, teknik sketsa, proyeksi gambar, dan pembacaan gambar teknik.
	Lintas Disiplin Ilmu: Matematika, Fisika, Informatika / Teknologi Informasi, Seni
	Tujuan Pembelajaran: 1.1 Peserta didik mampu memahami konsep proyeksi Eropa, Amerika, dan campuran/perbandingan dalam gambar teknik dengan benar. 1.2 Peserta didik mampu membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Eropa dan Amerika sesuai kaidah gambar teknik dengan tepat dan rapi. 1.3 Peserta didik mampu menganalisis serta membandingkan tata letak pandangan Eropa dan Amerika melalui latihan campuran secara tepat.
	KKTP 1.1.1 Peserta didik mampu menjelaskan pengertian proyeksi dalam gambar teknik dengan benar. 1.1.2 Peserta didik mampu membedakan sistem proyeksi Amerika (third angle projection) dan sistem proyeksi Eropa (first angle projection) dengan tepat. 1.2.1 Peserta didik mampu menentukan posisi tampak depan, tampak atas, dan tampak samping pada sistem proyeksi Amerika dan Eropa dengan benar. 1.2.2 Peserta didik mampu membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Amerika dan Eropa sesuai standar gambar teknik. 1.3.1 Peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan tata letak pandangan pada latihan campuran dengan teliti. 1.3.2 Peserta didik mampu menyajikan hasil perbandingan pandangan Eropa dan Amerika secara komunikatif.
	Praktik Pedagogis : a. Pendekatan Saintifik Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam perspektif Pedagogi Among Tamansiswa, guru membimbing peserta didik untuk aktif mencari pengetahuan secara mandiri dengan tetap memberikan arahan dan teladan dalam proses belajar. b. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Peserta didik diberikan proyek membuat gambar teknik sebagai produk akhir pembelajaran. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip Tut Wuri Handayani, di mana guru memberikan dorongan dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkarya, berkreasi, dan mengembangkan keterampilannya secara mandiri. c. Demonstrasi dan Praktik Guru mendemonstrasikan teknik menggambar teknik yang benar sebelum peserta didik mempraktikkannya. Hal ini mencerminkan prinsip Ing Ngarsa Sung Tuladha, yaitu guru memberikan teladan dan contoh dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat menirunya dengan baik. d. Umpan Balik (Feedback) Guru memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil gambar peserta

	didik untuk membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Kegiatan ini mencerminkan prinsip Ing Madya Mangun Karsa, di mana guru berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangun semangat belajar dan memotivasi mereka agar terus berkembang.	
	Kemitraan Pembelajaran : 1. Guru semapel 2. Guru mapel terkait 3. Orang tua dan Masyarakat 4. Industry	
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Ruang Fisik : Ruang Kelas dan lingkungan Sekolah 2. Ruang Virtual :Platform daring terkait dengan sumber informasi masalah yang berkaitan dengan Proyeksi Eropa Dan amerika 3. Budaya Belajar : Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran kritis, Kolaborasi, dan Kemandirian	
	Pemanfaatan digital : 1. Penggunaan ruang virtual untuk mencari informasi terkait masalah konstekstual yang berkaitan dengan ilmu bahan teknik. 2. Laptop 3. Video Pembelajaran 4. Sumber belajar online 5. Aplikasi belajar handphone	
Asesmen Pembelajaran	1. Diagnostik: Dilakukan pada saat awal pembelajaran dengan memberikan kuis untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. 2. Formatif: Penilaian keterampilan peserta didik dalam mengerjakan LKPD Pandangan Pada Gambar Teknik. 3. Sumatif: Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam pembelajaran gambar teknik, asesmen sumatif dilakukan melalui hasil karya gambar teknik yang dibuat siswa, dengan memperhatikan ketepatan, kerapian, dan kesesuaian dengan standar gambar teknik.	
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		Alokasi Waktu
Pertemuan 1		
Pengalaman Belajar	AWAL (Berkesadaran,Bermakna)	20 menit
	• Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan <i>leadership karakter</i> oleh peserta didik. • Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, <i>guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu dikelas</i> • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. • Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan	

	menanyakan tentang gambar teknik • Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas seperti “ hari ini kita akan belajar tentang definisi gambart teknik. <i>Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik.</i> • Melakukan Basic Mentality sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. • Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan	
	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	320 menit
	<i>Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik Pandangan Eropa (First Angle Projection). Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.</i>	
	SINTAKS 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna) • Guru menampilkan video singkat atau foto produk industri yang gambar kerjanya menggunakan sistem Pandangan Eropa, kemudian bertanya: "Bagaimana seorang teknisi bisa memahami bentuk 3D sebuah benda hanya dari lembar gambar 2D ini?" • Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi perbedaan antara Pandangan Eropa (sudut pertama) dan Amerika (sudut ketiga): posisi tampak depan, tampak atas, dan tampak samping. • Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. • Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	10 menit
	SINTAKS 2 Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: deskripsi benda 3D yang harus diproyeksikan dalam Pandangan Eropa, lembar perencanaan mandiri (urutan langkah kerja, alat yang dibutuhkan), dan kriteria penilaian gambar. • Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat	10 menit

	gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. - Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu urutan tampak yang benar untuk Pandangan Eropa? Coba jelaskan rencanamu.' - Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	
	SINTAKS 3 Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna) (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: sketsa awal → penggambaran bersih → finishing → presentasi individu. - Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target: selesai sketsa kasar, selesai gambar bersih, dan siap presentasi. - Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, seorang drafter yang tidak menyelesaikan gambar tepat waktu bisa menghambat seluruh proses produksi. Ini konteks nyata yang memotivasi. - Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan karena diawasi.	5 menit
	SINTAKS 4 Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mulai mengerjakan gambar proyeksi Pandangan Eropa secara mandiri: menentukan tampak depan (front view), tampak atas (top view), dan tampak samping kanan sesuai aturan ISO/E. - Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan: posisi tampak sudah sesuai tata letak Pandangan Eropa dan garis proyeksi digambar tipis dan akurat. - Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik bukan menghakimi, melainkan membimbing: 'Hampir tepat, coba cek lagi posisi tampak atas dalam aturan sudut pertama.' - Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. - Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	275 menit

	SINTAKS 5 Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar proyeksi yang telah diselesaikan beserta LKPD kepada guru secara bergantian. - Saat menyerahkan, guru mengajukan 1–2 pertanyaan verifikasi singkat secara lisan langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman, contoh: <i>"Tampak atas kamu letakkan di mana? Mengapa di situ?"</i> <i>"Simbol apa yang kamu gunakan pada gambar ini? Apa bedanya dengan simbol proyeksi yang lain?"</i> - Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat guru tidak menghakimi, melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat. - Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif. - Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya. Ini membangun rasa bangga dan dihargai atas kerja keras masing-masing individu.	10 menit
	SINTAKS 6 Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna) - Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? - Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama Pandangan Eropa: prinsip sudut pertama, tata letak tampak, dan simbol ISO/E (lingkaran dengan kerucut terpotong di kiri). - Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar komentar yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	10 menit
	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	20 menit
	- Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang Pandangan Eropa dan mengingatkan kesepakatan kelas - Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya: Pandangan Amerika (sudut ketiga) dan perbandingannya dengan Pandangan Eropa. - Guru menutup dengan pesan motivasi: "Setiap gambar yang kalian buat hari ini adalah bukti kemampuan kalian sendiri. Teruslah berlatih kepresisian datang dari ketekunan - Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter	

	dipimpin oleh peserta didik.	
Pertemuan 2		
	AWAL (Berkesadaran,Bermakna)	20 menit
	- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan leadership karakter oleh peserta didik. - Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu dikelas. - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. - Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan mengulas kembali hasil gambar Pandangan Eropa dan menanyakan perbedaan posisi tampak pada sistem Amerika. - Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas seperti “hari ini kita akan belajar dengan aktif, teliti, dan saling menghargai. Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik.” - Melakukan Basic Mentality sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. - Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan.	
	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik Pandangan Amerika (Third Angle Projection). Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.	
	SINTAKS 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna) - Guru menampilkan video singkat atau foto produk industri yang gambar kerjanya menggunakan Pandangan Amerika (sudut ketiga), kemudian bertanya: "Mengapa pada beberapa gambar kerja industri posisi tampak atas berada di atas tampak depan, bukan di bawah?" - Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi posisi tampak depan, tampak atas, dan tampak samping pada sistem sudut ketiga. - Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. - Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam	

	keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	
	SINTAKS 2 Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: deskripsi benda 3D yang harus diproyeksikan dalam Pandangan Amerika (sudut ketiga), lembar perencanaan mandiri (urutan langkah kerja, alat yang dibutuhkan), dan kriteria penilaian gambar. - Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. - Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu urutan tampak yang benar untuk Pandangan Amerika (sudut ketiga)? Coba jelaskan rencanamu.' - Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	
	SINTAKS 3 Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: sketsa awal → penggambaran bersih → finishing → presentasi individu. - Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target: selesai sketsa kasar, selesai gambar bersih, dan siap presentasi. - Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, seorang drafter yang tidak menyelesaikan gambar tepat waktu bisa menghambat seluruh proses produksi. Ini konteks nyata yang memotivasi. - Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan karena diawasi.	
	SINTAKS 4 Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mulai mengerjakan gambar proyeksi Pandangan Amerika secara mandiri: menentukan tampak depan (front view), tampak atas (top view), dan tampak samping kanan sesuai aturan ANSI/third angle projection. - Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan: posisi tampak sudah sesuai tata letak sistem proyeksi dan garis proyeksi digambar tipis dan akurat.	

	- Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik bukan menghakimi, melainkan membimbing: "Hampir tepat, coba cek lagi posisi tampak atas dalam aturan sudut ketiga." - Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. - Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	
	SINTAKS 5 Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar proyeksi yang telah diselesaikan beserta LKPD kepada guru secara bergantian. - Saat menyerahkan, guru mengajukan 1–2 pertanyaan verifikasi singkat secara lisan langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman, contoh: "Tampak atas kamu letakkan di mana pada sistem Amerika? Mengapa di situ?" "Apa perbedaan simbol Pandangan Amerika dengan simbol Pandangan Eropa?" - Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat guru tidak menghakimi, melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat. - Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif. - Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya. Ini membangun rasa bangga dan dihargai atas kerja keras masing-masing individu.	
	SINTAKS 6 Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna) - Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? - Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama Pandangan Amerika (Third Angle Projection): prinsip sudut ketiga, tata letak tampak, dan simbol proyeksi Amerika/third angle. - Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar — komentar yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	

	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	
	• Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama — berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang Pandangan Amerika (Third Angle Projection) dan mengingatkan kesepakatan kelas. • Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya: latihan campuran untuk membandingkan Pandangan Eropa dan Pandangan Amerika. • Guru menutup dengan pesan motivasi: "Ketelitian membedakan sistem proyeksi akan membantu kalian membaca gambar kerja industri dengan lebih percaya diri." • Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter dipimpin oleh peserta didik.	
Pertemuan 3		
	AWAL (Berkesadaran, Bermakna)	
	• Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan leadership karakter oleh peserta didik. • Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu dikelas. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. • Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan mengulas kembali ciri utama Pandangan Eropa dan Pandangan Amerika melalui contoh gambar campuran. • Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas seperti “hari ini kita akan belajar dengan aktif, teliti, dan saling menghargai. Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik.” • Melakukan Basic Mentality sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. • Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan.	
	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik Campuran / Perbandingan Pandangan Eropa dan Amerika. Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.	
	SINTAKS 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna) • Guru menampilkan video singkat atau foto produk industri yang gambar kerjanya menggunakan latihan campuran	

	Pandangan Eropa dan Pandangan Amerika, kemudian bertanya: "Jika dua gambar memiliki bentuk benda yang sama tetapi tata letak tampaknya berbeda, bagaimana cara menentukan sistem proyeksi yang digunakan?" • Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi identifikasi posisi tampak depan, tampak atas, dan tampak samping pada dua sistem proyeksi berbeda. • Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. • Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	
	SINTAKS 2 Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: deskripsi benda 3D yang harus diproyeksikan dalam latihan campuran Pandangan Eropa dan Pandangan Amerika, lembar perencanaan mandiri (urutan langkah kerja, alat yang dibutuhkan), dan kriteria penilaian gambar. • Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. • Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu urutan tampak yang benar untuk latihan campuran Pandangan Eropa dan Pandangan Amerika? Coba jelaskan rencanamu.' • Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	
	SINTAKS 3 Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: sketsa awal → penggambaran bersih → finishing → presentasi individu. • Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target: selesai sketsa kasar, selesai gambar bersih, dan siap presentasi. • Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, seorang drafter yang tidak menyelesaikan gambar tepat waktu bisa menghambat seluruh proses produksi. Ini konteks nyata yang memotivasi. • Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab	

	diri sendiri, bukan karena diawasi.	
	SINTAKS 4 Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mulai mengerjakan gambar proyeksi campuran/perbandingan Pandangan Eropa dan Amerika secara mandiri: menganalisis gambar contoh, menentukan sistem proyeksi yang digunakan, lalu membuat ulang gambar proyeksi sesuai instruksi pada LKPD. • Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan: posisi tampak sudah sesuai tata letak sistem proyeksi dan garis proyeksi digambar tipis dan akurat. • Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik — bukan menghakimi, melainkan membimbing: "Hampir tepat, coba cek apakah susunan tampaknya menunjukkan sudut pertama atau sudut ketiga." • Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual — sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. • Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	
	SINTAKS 5 Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar proyeksi yang telah diselesaikan beserta LKPD kepada guru secara bergantian. • Saat menyerahkan, guru mengajukan 1–2 pertanyaan verifikasi singkat secara lisan langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman, contoh: • "Sistem proyeksi apa yang kamu gunakan pada gambar ini? Apa alasannya?" • "Bagian mana yang menunjukkan perbedaan antara Pandangan Eropa dan Amerika?" • Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat — guru tidak menghakimi, melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat. • Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif. • Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya. Ini membangun rasa bangga dan dihargai atas kerja keras masing-masing individu.	

	SINTAKS 6 Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna) - Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? - Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama Campuran / Perbandingan Pandangan Eropa dan Amerika: perbedaan prinsip sudut pertama dan sudut ketiga, tata letak tampak, simbol proyeksi, serta pentingnya tidak mencampur standar tanpa keterangan pada gambar kerja nyata. - Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar — komentar yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	
	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama — berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang Campuran / Perbandingan Pandangan Eropa dan Amerika dan mengingatkan kesepakatan kelas. - Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya: penerapan pembacaan gambar teknik pada materi berikutnya. - Guru menutup dengan pesan motivasi: "Kemampuan membandingkan gambar adalah bekal penting agar kalian tidak salah membaca informasi teknik di dunia kerja." - Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter dipimpin oleh peserta didik.	
	REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN, KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA	
	REFLEKSI GURU Guru merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, meliputi ketercapaian tujuan pembelajaran, keaktifan peserta didik dalam memahami konsep proyeksi Amerika dan Eropa, serta efektivitas metode demonstrasi dan praktik menggambar. Guru juga mengevaluasi kendala yang muncul selama pembelajaran untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya. - Ketercapaian tujuan pembelajaran tentang konsep Proyeksi Eropa, Proyeksi Amerika, dan latihan campuran? - Keaktifan peserta didik dalam memahami konsep dan praktik menggambar? - Efektivitas metode demonstrasi dan praktik yang digunakan? - Kendala yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung? - Rencana perbaikan untuk pertemuan berikutnya?	
	REFLEKSI MURID/ SURVEI KEPADA GURU Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar yang telah dilakukan, termasuk pemahaman mereka tentang konsep proyeksi Amerika dan Eropa, kesulitan yang dialami saat membuat gambar proyeksi, serta memberikan masukan terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. - Saya memahami konsep dasar Proyeksi Eropa (First Angle Projection) - Saya memahami konsep dasar Proyeksi Amerika (Third Angle Projection) - Saya dapat membedakan Proyeksi Eropa dan Proyeksi Amerika	

	4. Saya dapat menggambar tampak depan, tampak samping, dan tampak atas dengan benar 5. Saya dapat menganalisis latihan campuran/perbandingan proyeksi 6. Saya mengalami kesulitan dalam membuat gambar proyeksi (jika ya, tuliskan kesulitannya)
	RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN Remedial: Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan diberikan bimbingan tambahan dan latihan menggambar proyeksi benda sederhana dengan pendampingan guru hingga memahami konsep proyeksi dengan benar. Pengayaan: Peserta didik yang telah mencapai ketuntasan diberikan tugas tambahan berupa menggambar proyeksi benda yang lebih kompleks atau menganalisis perbedaan penggunaan sistem proyeksi Amerika dan Eropa dalam gambar teknik.
	KOMPONEN PENDUKUNG 1. LKM *Terlampir
	2. Bahan Ajar *Terlampir
	3. Media Pembelajaran *Terlampir
	4. Asesmen *Terlampir
	Daftar pustaka : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). <i>Capaian pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin</i>. Jakarta: Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). <i>Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan vokasi</i>. Jakarta: Kemendikbud. Hantoro, S., & Suyitno. (2018). <i>Gambar teknik mesin</i>. Yogyakarta: Andi. Purnomo, H. (2017). <i>Gambar teknik dasar</i>. Jakarta: Erlangga. Setiawan, A. (2019). <i>Dasar-dasar gambar teknik</i>. Bandung: Yrama Widya.

Yogyakarta 11 April 2026

Mengetahui,
Kepala SMK N 2 Depok Sleman

Mahasiswa PPG Calon Guru,

Nama lengkap, ttd, dan cap
NIP

Satriya Nugraha
NIM

Lampiran 1 LKM**LEMBAR KERJA MURIT (LKM)****Pertemuan 1**

Sekolah : SMK Negeri 2 Depok Sleman

Mata Pelajaran : Gambar Teknik

Kelas / Semester : X / 2

Materi : Proyeksi Eropa Dan Amerika

Alokasi Waktu : 8jp/ 45x8

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Memahami konsep proyeksi ortogonal pada sistem proyeksi Eropa dalam gambar teknik.
2. Membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Eropa sesuai kaidah gambar teknik dengan tepat dan rapi.

B. Alat dan Bahan

- Kertas gambar A3 / A4
- Pensil gambar
- Penghapus
- Penggaris / segitiga gambar

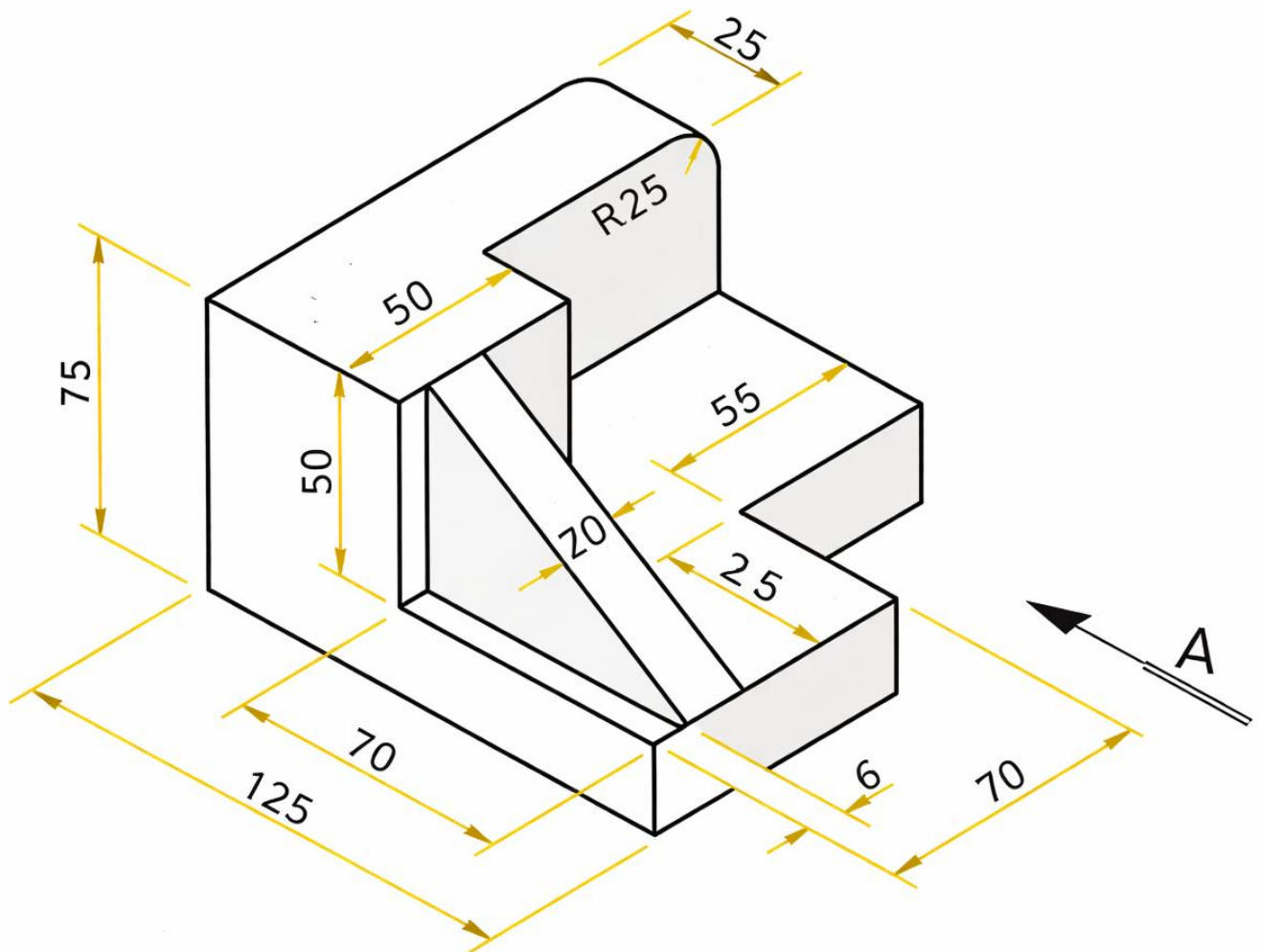
C. Petunjuk Kerja

1. Perhatikan gambar perspektif yang diberikan oleh guru.
2. Amati bentuk benda dan identifikasi bagian-bagian penyusunnya.
3. Gambarlah kembali bentuk benda tersebut pada kertas gambar.
4. Gunakan garis bantu jika diperlukan (tidak perlu dihapus).
5. Perhatikan kerapian dan ketepatan bentuk gambar.

D. Pertanyaan

Sebelum menggambar, tuliskan SATU pertanyaan yang paling ingin kamu jawab melalui kegiatan hari ini:

Pertanyaanku : _____



LEMBAR KERJA MURIT (LKM)

Pertemuan 2

Sekolah : SMK Negeri 2 Depok Sleman

Mata Pelajaran : Gambar Teknik

Kelas / Semester : X / 2

Materi : Proyeksi Eropa Dan Amerika

Alokasi Waktu : 8jp/ 45x8

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu:

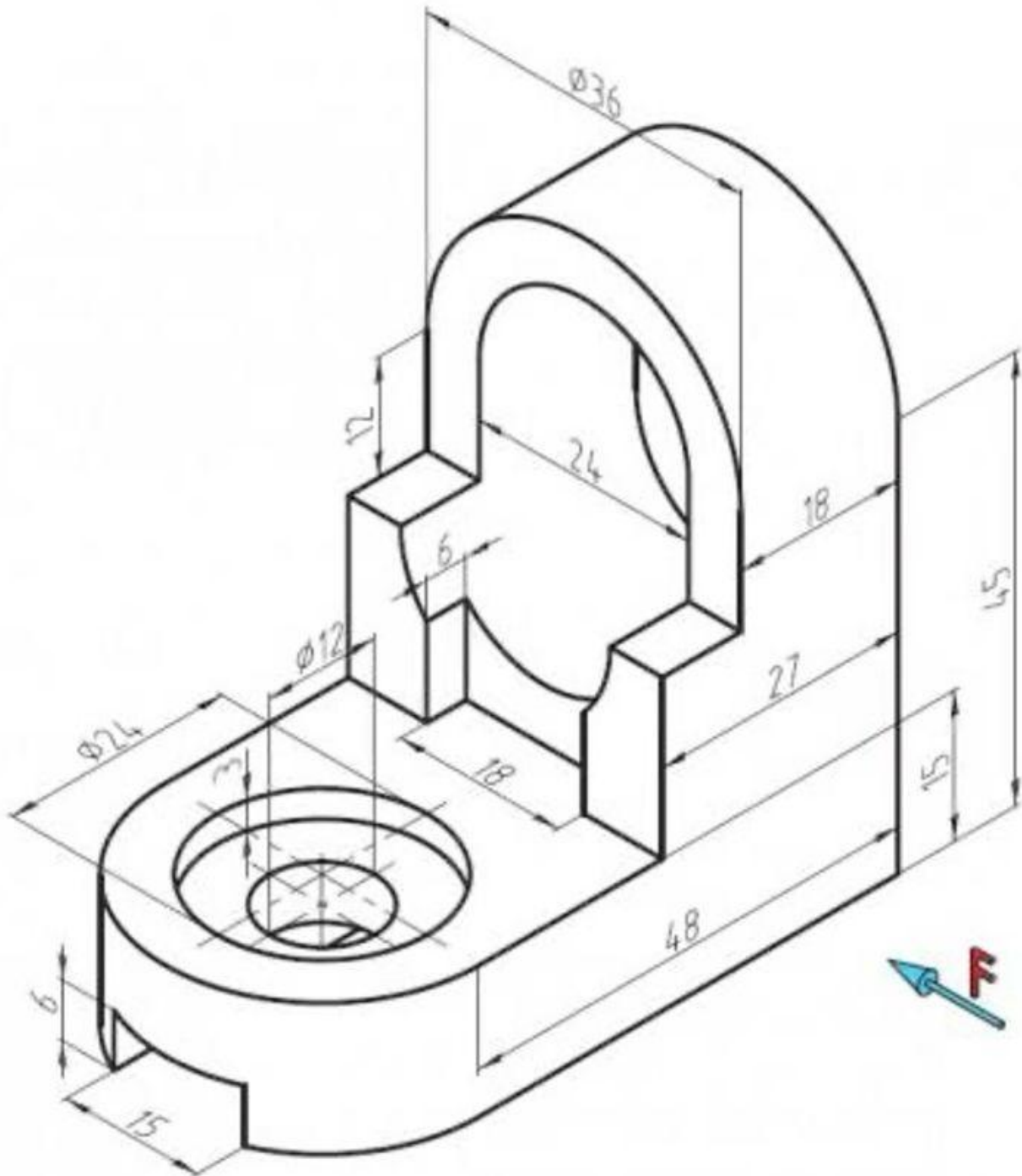
3. Memahami konsep proyeksi ortogonal pada sistem proyeksi Amerika dalam gambar teknik.
4. Membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Amerika sesuai kaidah gambar teknik dengan tepat dan rapi.

B. Alat dan Bahan

- Kertas gambar A3 / A4
- Pensil gambar
- Penghapus
- Penggaris / segitiga gambar

Petunjuk Kerja

6. Perhatikan gambar perspektif yang diberikan oleh guru.
7. Amati bentuk benda dan identifikasi bagian-bagian penyusunnya.
8. Gambarlah kembali bentuk benda tersebut pada kertas gambar.
9. Gunakan garis bantu jika diperlukan (tidak perlu dihapus).
10. Perhatikan kerapian dan ketepatan bentuk gambar.



LEMBAR KERJA MURIT (LKM)

Pertemuan 3

Sekolah : SMK Negeri 2 Depok Sleman

Mata Pelajaran : Gambar Teknik

Kelas / Semester : X / 2

Materi : Proyeksi Eropa Dan Amerika

Alokasi Waktu : 8jp/ 45x8

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan mampu:

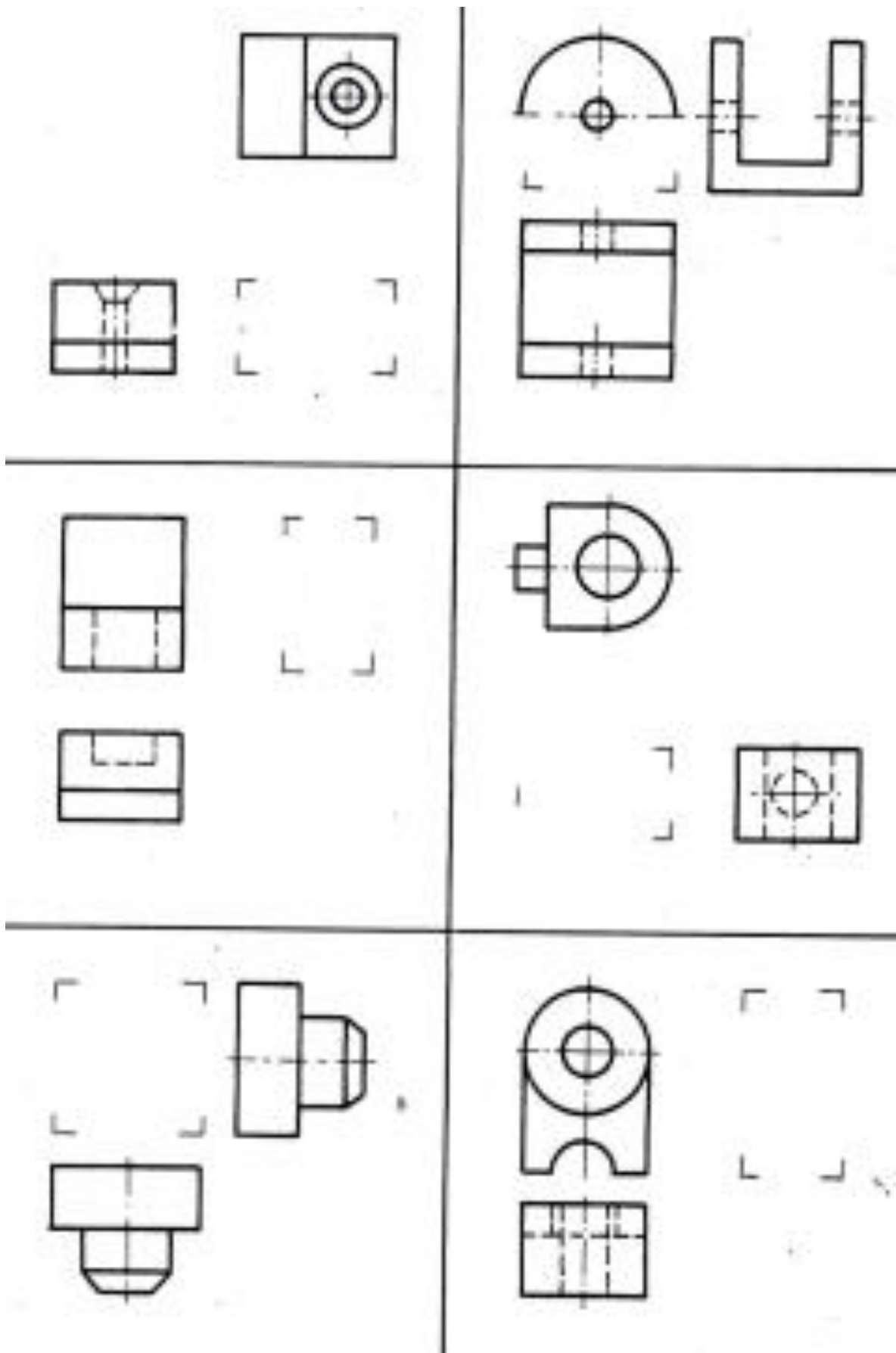
5. Memahami konsep proyeksi ortogonal pada sistem proyeksi Amerika dalam gambar teknik.
6. Membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Amerika sesuai kaidah gambar teknik dengan tepat dan rapi.

B. Alat dan Bahan

- Kertas gambar A3 / A4
- Pensil gambar
- Penghapus
- Penggaris / segitiga gambar

C. Petunjuk Kerja

11. Perhatikan gambar perspektif yang diberikan oleh guru.
12. Amati bentuk benda dan identifikasi bagian-bagian penyusunnya.
13. Gambarlah kembali bentuk benda tersebut pada kertas gambar.
14. Perhatikan kerapian dan ketepatan bentuk gambar.
15. Garis Bantu Wajib di hapus



GAMBAR TEKNIK MESIN

Menurut Standar ISO

Oleh Satriya Nugraha

BAB 1

Cara-Cara Proyeksi yang Dipergunakan pada Gambar Kerja

Nama Sekolah : SMK Negri 2 Depok Sleman
Mata Pelajaran : Gambar Teknik
Fase / Semester : E/10/Semester 2
Tahun Pelajaran : 2025-2026

G. Takeshi Sato & N. Sugiarto Hartanto

B A B

1

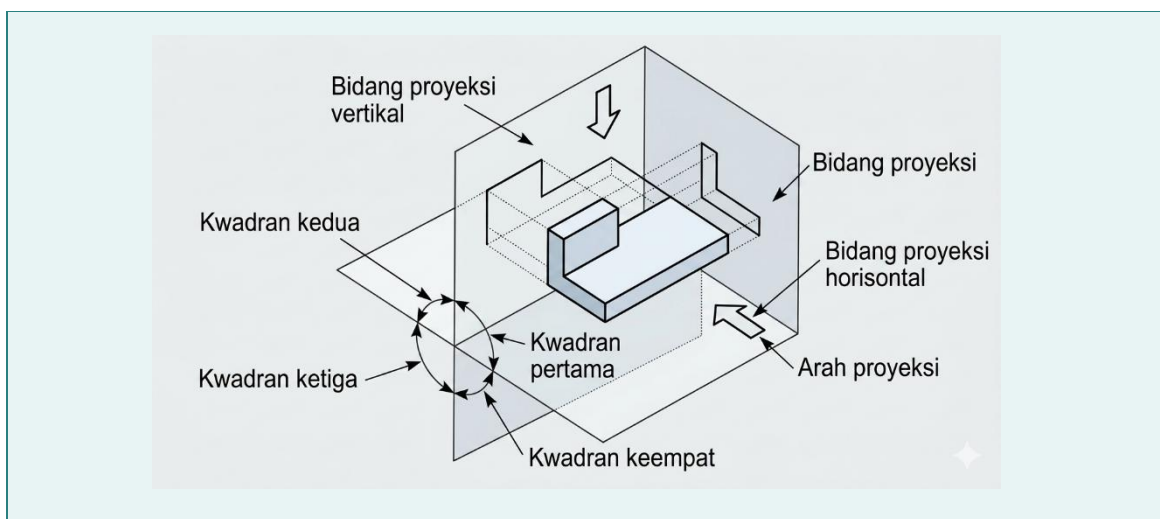
CARA-CARA PROYEKSI

YANG DIPERGUNAKAN PADA GAMBAR KERJA

Bidang-bidang proyeksi yang paling banyak dipergunakan adalah bidang horizontal dan bidang vertikal, seperti tampak pada Gb. 1.1. Bidang-bidang utama ini membagi seluruh ruang dalam empat kwadran. Bagian ruang di atas bidang horizontal dan di depan bidang vertikal disebut kwadran pertama. Bagian ruang di atas bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal disebut kwadran kedua. Kwadran ketiga adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di depan bidang vertikal, dan kwadran keempat adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal.

Jika benda yang akan digambar diletakkan di kwadran pertama, dan diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi, maka cara proyeksi ini disebut "proyeksi kwadran pertama" atau "cara proyeksi sudut pertama." Jika bendanya diletakkan pada kwadran ketiga, maka cara proyeksi demikian disebut "proyeksi kwadran ketiga" atau "cara proyeksi sudut ketiga." Sebenarnya masih ada cara proyeksi lain, yaitu "proyeksi kwadran kedua" dan "proyeksi kwadran keempat," yang tidak dipakai dalam praktek.

Gambar-gambar pandangan pada umumnya digambar menurut cara proyeksi sudut pertama atau sudut ketiga.



Gambar 1.1 Bidang koordinat utama dan kwadran-kwadran.

1.1 Cara Proyeksi Sudut Pertama

Benda yang tampak pada Gb. 1.2 (a) diletakkan di depan bidang-bidang proyeksi seperti pada Gb. 1.2 (b). Ia diproyeksikan pada bidang belakang menurut garis penglihatan A, dan gambarnya adalah gambar pandangan depan. Tiap garis atau tepi benda tergambar sebagai titik atau garis pada bidang proyeksi. Pada Gb. 1.2 (b) tampak juga proyeksi benda pada bidang bawah menurut arah B, menurut arah C pada bidang proyeksi sebelah kanan, menurut arah D pada bidang proyeksi sebelah kiri, menurut arah E pada bidang proyeksi atas, dan menurut arah F pada bidang depan.

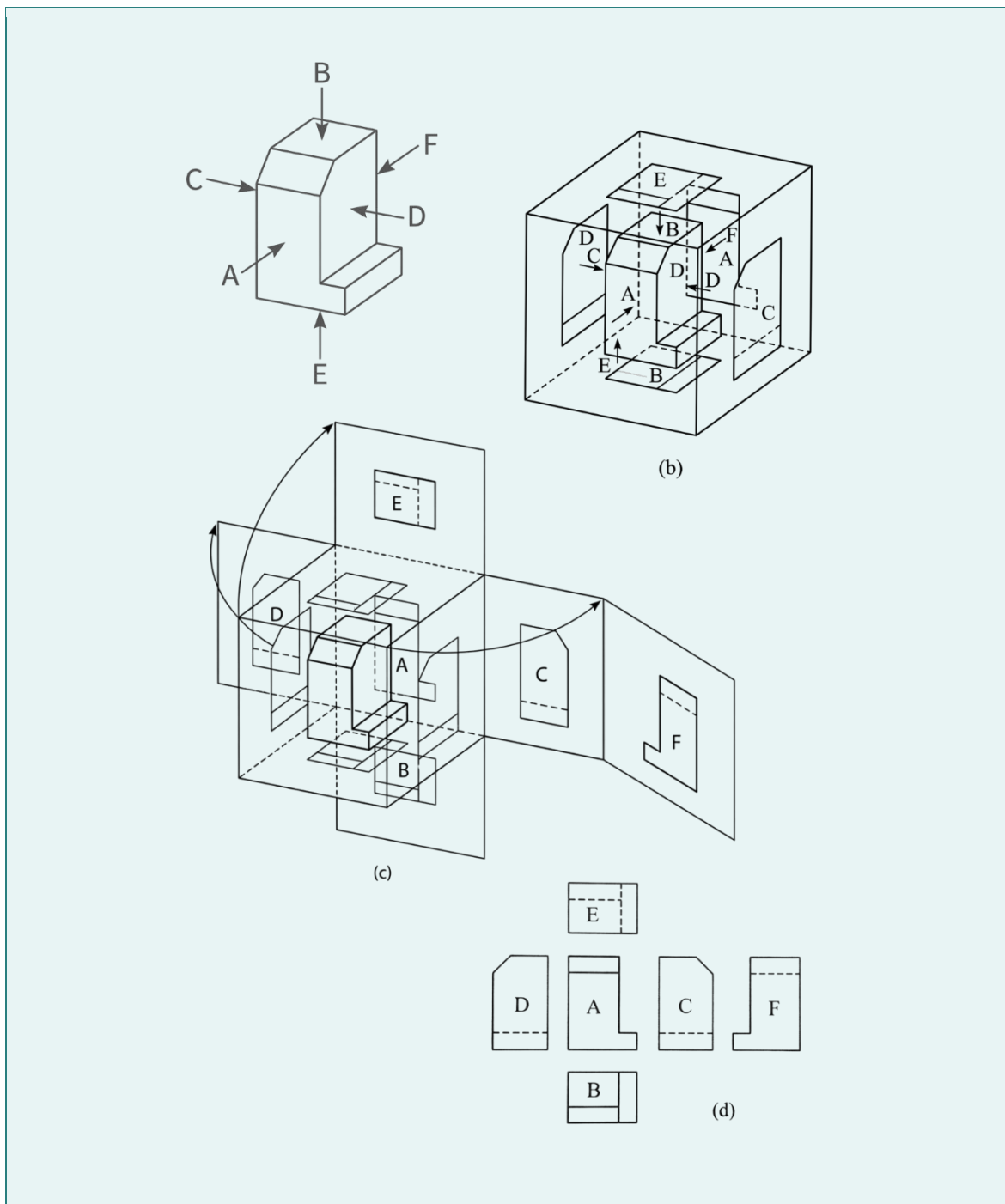
Jika proyeksi-proyeksi, seperti pada Gb. 1.2 (b), telah dibuat semuanya, hasilnya kurang berguna, karena bidang-bidang proyeksinya disusun dalam tiga dimensi. Oleh karena itu mereka harus disatukan dalam satu helai kertas gambar dua dimensi.

Bidang-bidang proyeksi dimisalkan merupakan sebuah peti seperti Gb. 1.2 (b). Sisi-sisi peti kemudian dibuka menurut Gb. 1.2 (c) sehingga semua sisi terletak pada bidang vertikal.

Susunan gambar proyeksi harus demikian hingga dengan pandangan depan A sebagai patokan, pandangan atas B terletak di bawah, pandangan kiri C terletak di kanan, pandangan kanan D terletak sebelah kiri, pandangan bawah E terletak di atas, dan pandangan belakang F boleh ditempatkan di sebelah kiri atau kanan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Gb. 1.2 (d).

Dalam gambar, garis-garis tepi, yaitu garis-garis batas antara bidang-bidang proyeksi dan garis-garis proyeksi tidak digambar.

Gambar proyeksi demikian disebut gambar proyeksi sudut pertama. Cara ini disebut juga "Cara E" karena cara ini telah banyak dipergunakan di negara-negara Eropa seperti: Jerman, Swis, Perancis, USSR dsb.



Gambar 1.2 Proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa. (a) Benda | (b) Proyeksi pada bidang-bidang | (c) Bidang dibuka | (d) Hasil gambar

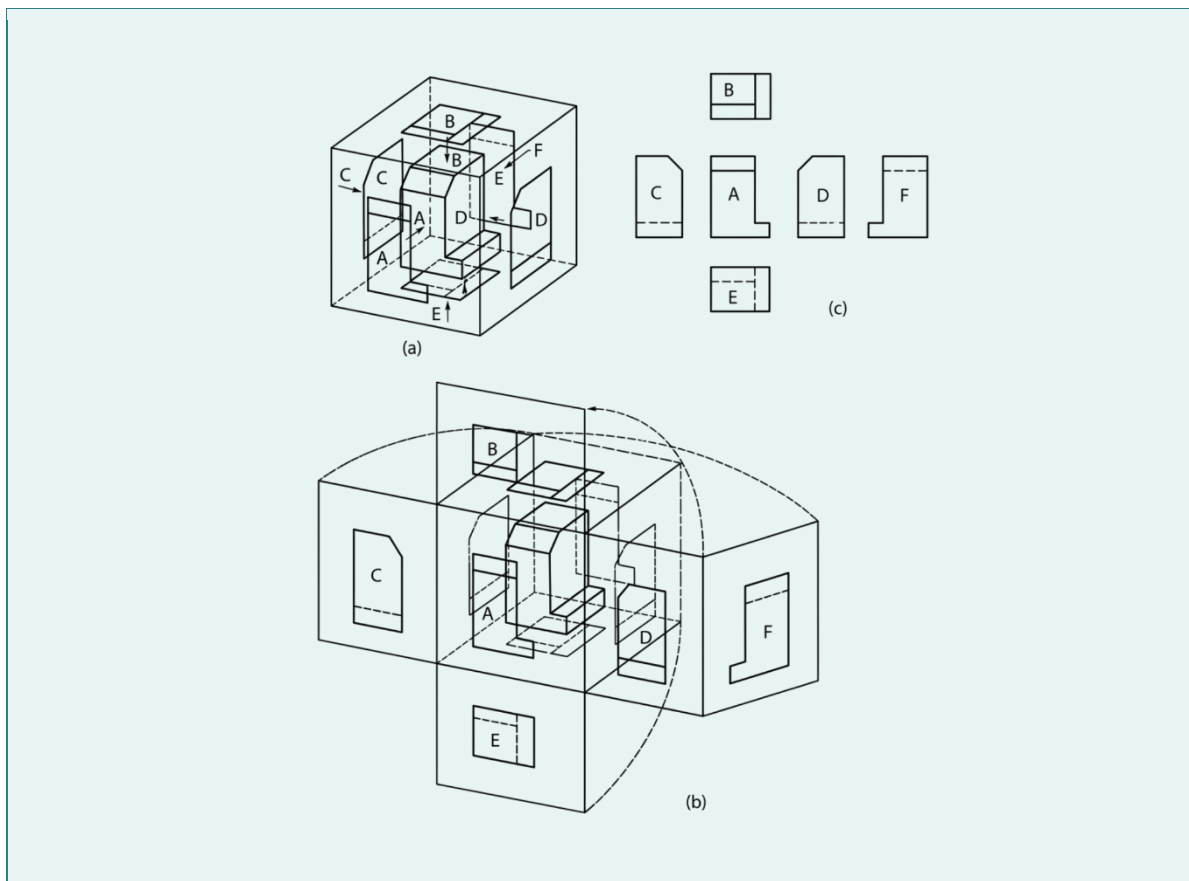
1.2 Cara Proyeksi Sudut Ketiga

Benda yang akan digambar diletakkan dalam peti dengan sisi-sisi tembus pandang sebagai bidang-bidang proyeksi, seperti pada Gb. 1.3 (a). Pada tiap-tiap bidang proyeksi akan tampak gambar pandangan dari benda menurut arah penglihatan, yang ditentukan oleh anak panah.

Pandangan depan dalam arah A dipilih sebagai pandangan depan. Pandangan-pandangan yang lain diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi lainnya menurut Gb. 1.3 (a). Sisi-sisi peti

dibuka menjadi satu bidang proyeksi depan menurut arah anak panah (Gb. 1.3 (b)). Hasil lengkapnya dapat dilihat pada Gb. 1.3 (c). Dengan pandangan depan A sebagai patokan, pandangan atas B diletakkan di atas, pandangan kiri C diletakkan di kiri, pandangan kanan D diletakkan di kanan, pandangan bawah E diletakkan di bawah, dan pandangan belakang dapat diletakkan di kiri atau kanan.

Susunan proyeksi demikian disebut gambar proyeksi sudut ketiga, dan disebut juga "cara A" karena cara ini telah dipakai di Amerika. Negara-negara lain yang banyak mempergunakan cara ini adalah Jepang, Australia, Canada dsb.



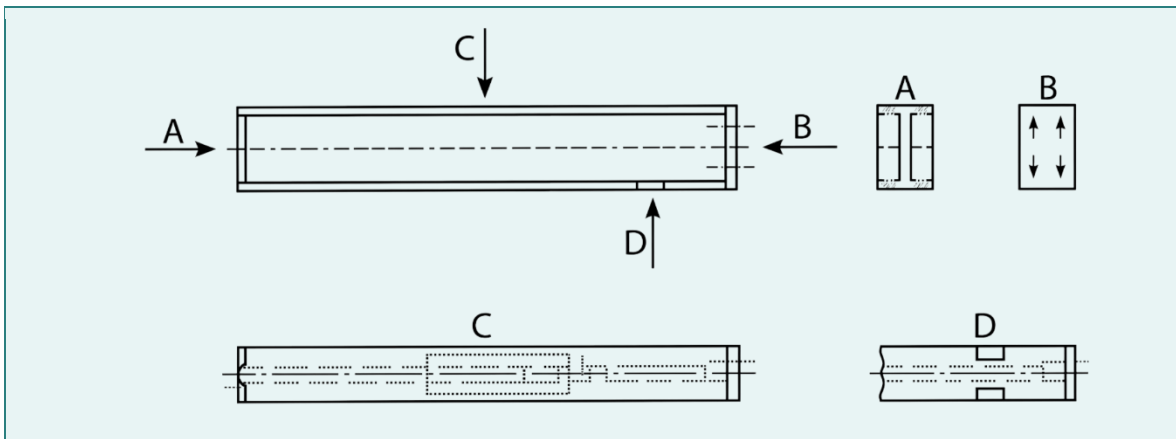
Gambar 1.3 Proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika. (a) Benda dalam peti | (b) Bidang dibuka | (c) Hasil gambar

1.3 Cara dengan Menggunakan Tanda Panah

Hampir semua gambar dibuat menurut cara proyeksi sudut pertama atau ketiga. Tetapi di mana perlu dapat dipakai cara lain, yaitu dengan menggunakan anak panah.

Tiap gambar, kecuali pandangan pokok depan, diberi tanda oleh huruf besar, yang terdapat juga pada anak panah yang diperlukan untuk menentukan arah penglihatan. Gambar pandangannya dapat diletakkan tidak menurut cara-cara yang telah dibahas sebelumnya. Ingat bahwa cara proyeksi ortogonal masih tetap dipakai, hanya penempatannya saja yang berbeda. Untuk jelasnya lihat Gb. 1.4.

Huruf-huruf penunjuk pandangan lebih baik ditempatkan di atas gambar bersangkutan. Huruf-huruf pada anak panah diletakkan dekat anak panah, dan ditulis tegak lurus.



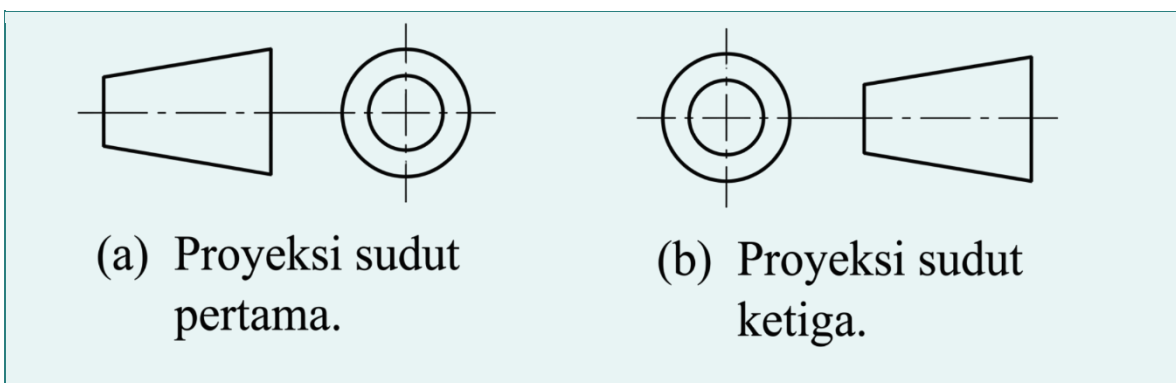
Gambar 1.4 Cara penggunaan panah referensi.

1.4 Pengenalan Cara-Cara Proyeksi dan Lambangnya

Jika hasil-hasil gambar proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga dibandingkan, maka terlihat bahwa gambar yang satu merupakan kebalikannya yang lain, dilihat dari segi susunannya. Oleh karena itu pembedaannya sangat penting. Harus dicatat bahwa dua cara proyeksi ini jangan dipakai bersamaan dalam satu gambar.

Dalam standar ISO (ISO/DIS 128) telah ditetapkan bahwa kedua cara proyeksi boleh dipergunakan. Untuk keseragaman, semua gambar dalam standar ISO digambar menurut proyeksi sudut pertama.

Jika pada gambar telah ditentukan cara proyeksi yang dipakai, maka cara yang dipakai harus dijelaskan pada gambar. Penjelasan tersebut menurut ISO berupa sebuah lambang, seperti pada Gb. 1.5. Lambang ini diletakkan di bagian kanan bawah kertas gambar.



Gambar 1.5 Lambang cara proyeksi. (a) Proyeksi sudut pertama (Eropa) | (b) Proyeksi sudut ketiga (Amerika)

1.5 Perbandingan Proyeksi Sudut Pertama dan Proyeksi Sudut Ketiga

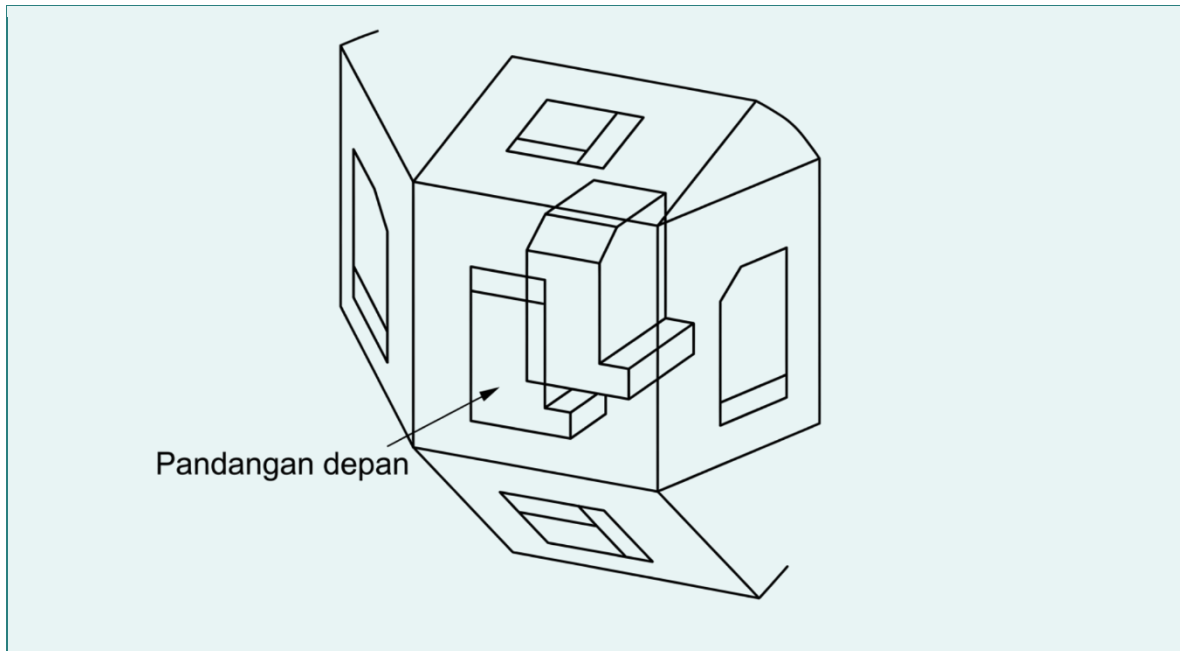
Telah dikatakan di atas, bahwa kedua cara proyeksi tersebut dapat sama-sama dipakai, sesuai dengan standar ISO.

Negara Amerika Serikat dan Jepang telah menentukan untuk memakai proyeksi sudut ketiga saja. Hal ini didasarkan atas kelebihan dari cara ini di atas cara proyeksi sudut pertama.

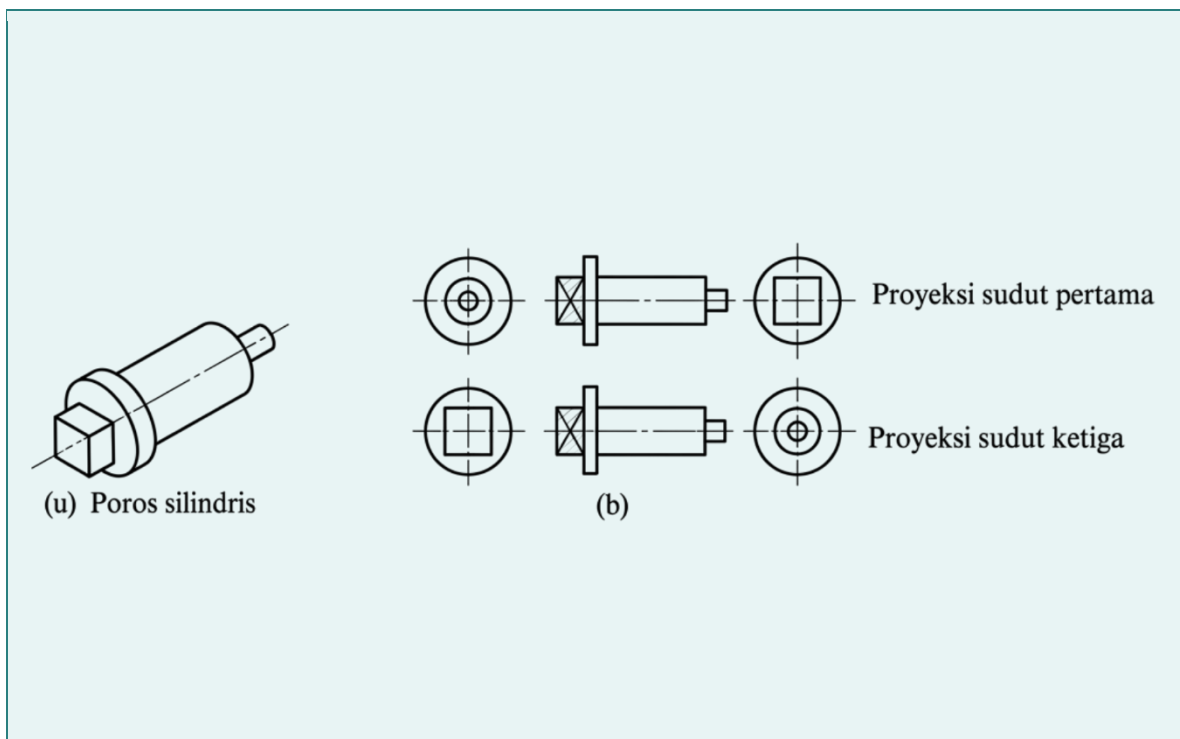
- (1) Dari gambarnya, bentuk benda dapat langsung dibayangkan. Dengan pandangan depan sebagai patokan, gambar pandangan lain dilipat menurut Gb. 1.6, dan bendanya akan muncul seperti aslinya.
- (2) Gambarnya mudah dibaca, karena hubungan antara gambar yang satu dengan yang lain dekat. Tidak saja mudah dibaca, tetapi jarang terjadi salah pengertian. Teristimewa sekali pada benda-benda yang panjang, susunan pandangan depan dan pandangan samping mudah sekali dibaca. Gb. 1.7 menunjukkan perbedaan antara kedua cara proyeksi.
- (3) Pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan. Oleh karena itu mudah untuk membaca ukuran-ukurannya. Salah pembacaan dari ukuran tidak mungkin terjadi. Untuk tukang juga lebih sederhana.
- (4) Dengan cara proyeksi sudut ketiga mudah untuk membuat pandangan tambahan atau pandangan setempat, yang disebut dalam bab 7 berikut. Benda pada Gb. 1.8 (a) digambar dengan pandangan tambahannya menurut proyeksi sudut ketiga, Gb. 1.8 (b), dan menurut proyeksi sudut pertama, Gb. 1.8 (c). Contoh gambar ini menunjukkan cara proyeksi mana yang lebih unggul.

Karena alasan-alasan di atas proyeksi sudut ketiga dapat dianggap yang lebih rasional, dan dipakai di negara-negara pantai Laut Pasifik, seperti USA, Canada, Jepang, Korea, Australia, dsb.

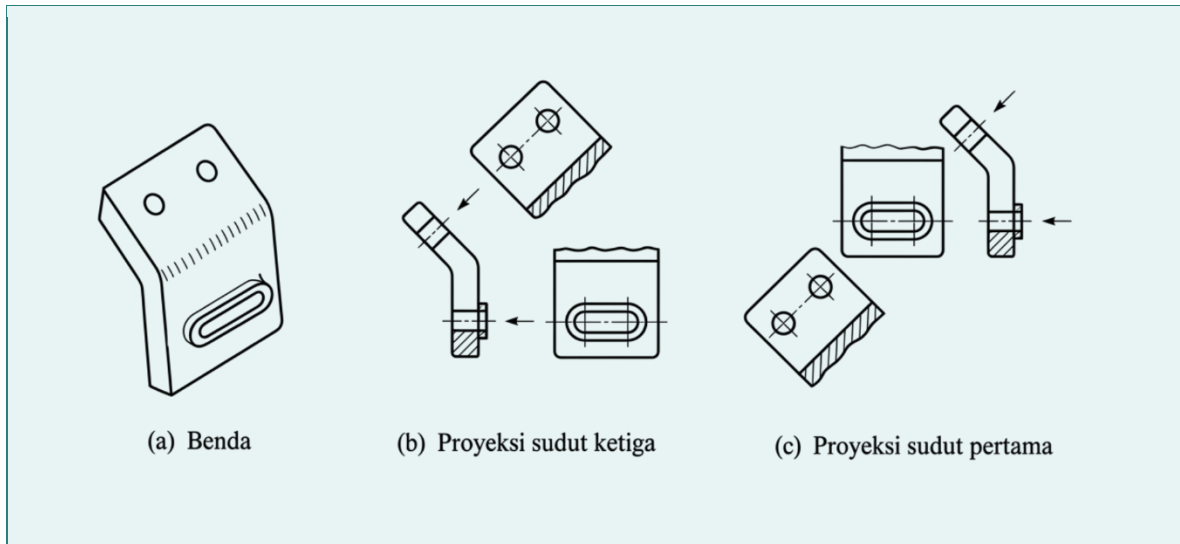
Dalam buku ini semua gambar digambar dengan cara proyeksi sudut ketiga, kecuali disebutkan lain.



Gambar 1.6 Keuntungan cara proyeksi sudut ketiga. Dengan referensi pandangan depan, pandangan-pandangan yang lain dilipat tegak lurus, sehingga diperoleh bentuk benda sebenarnya.



Gambar 1.7 Perbandingan proyeksi sudut pertama dan ketiga. (a) Poros silindris | (b) Perbandingan susunan pandangan



Gambar 1.8 Perbandingan cara-cara proyeksi dalam hal pandangan khusus. (a) Benda | (b) Proyeksi sudut ketiga | (c) Proyeksi sudut pertama

Proyeksi

Gambar Teknik

Oleh
Satriya

Tujuan Pembelajaran

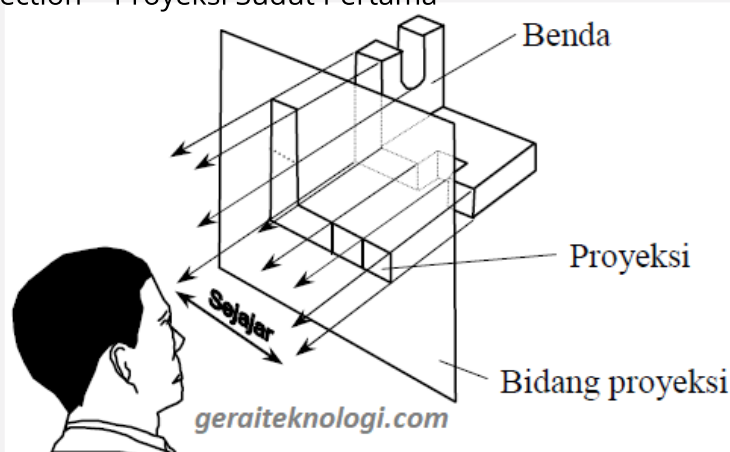
- Dapat Memahami Jenis Proyeksi Dalam Gambar Teknik
- Dapat Memahami Perbedaan Antara proyeksi amerika dan eropa



Gambar Proyeksi Ortogonal

Gambar proyeksi ortogonal adalah sebuah gambar objek yang nampak secara utuh dengan sudut pandang tertentu secara tegak lurus.

First Angle Projection = Proyeksi Sudut Pertama

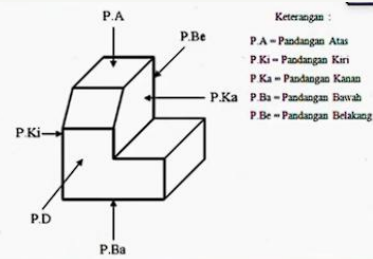
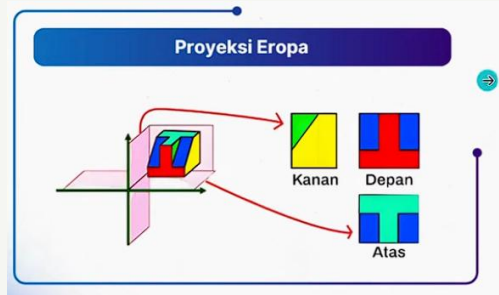


Gambar Proyeksi Eropa

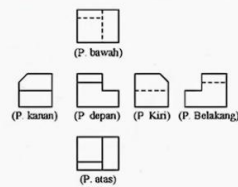
Proyeksi Eropa merupakan salah satu metode dalam gambar teknik di mana objek ditempatkan di antara pengamat dan bidang proyeksi. Akibatnya, hasil gambar yang ditampilkan akan berada pada posisi yang berlawanan dengan arah pandang. Misalnya, tampak atas digambar di bawah tampak depan, dan tampak samping kanan digambar di sebelah kiri.



Pandangan Proyeksi Eropa



Hasil Pandangan Proyeksi Benda

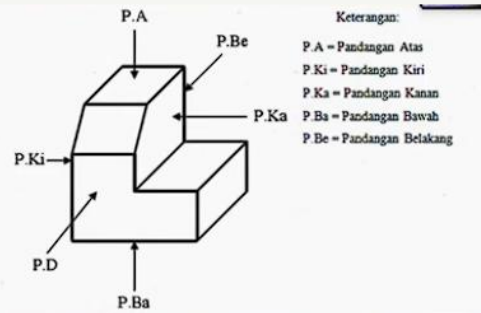
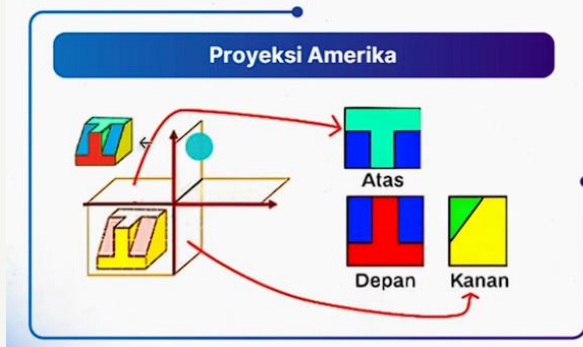


Gambar Proyeksi Amerika

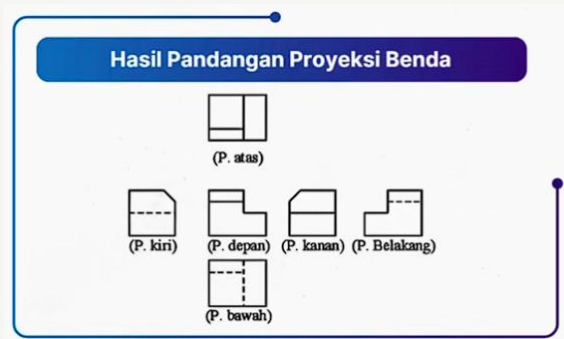
Proyeksi Amerika adalah metode dasar gambar teknik untuk menggambarkan benda ke dalam bentuk dua dimensi, di mana bidang proyeksi berada di antara pengamat dan objek. Pada metode ini, hasil gambar ditampilkan sesuai dengan arah pandang, sehingga lebih mudah dipahami karena posisinya sesuai dengan apa yang dilihat.



Pandangan Proyeksi Amerika



Keterangan:
P.A = Pandangan Atas
P.Ki = Pandangan Kiri
P.Ka = Pandangan Kanan
P.Ba = Pandangan Bawah
P.Be = Pandangan Belakang



Menentukan Pandangan Depan

Cara memilih pandangan depan dalam gambar teknik:

1. Pilih sisi yang paling mewakili bentuk benda
 - Ambil sisi yang menunjukkan bentuk paling lengkap dan jelas.
 - Hindari sisi yang terlalu banyak garis tersembunyi (garis putus-putus).
2. Menampilkan detail utama
 - Pilih sisi yang memperlihatkan fitur penting (lubang, alur, tinggi).
 - Tujuannya agar mudah dipahami tanpa banyak pandangan tambahan.
3. Posisi benda saat digunakan
 - Usahakan sesuai posisi kerja/nyata benda.
 - Contoh: benda berdiri → digambar seperti posisi berdiri.
4. Minim garis tersembunyi
 - Semakin sedikit garis tersembunyi, semakin baik pandangan depan.

Contoh

?

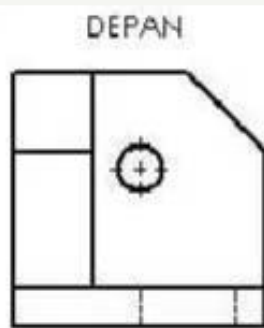
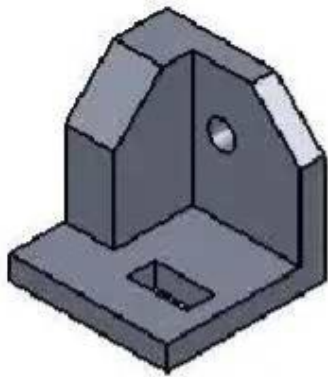


(a) Pandangan depan wajah

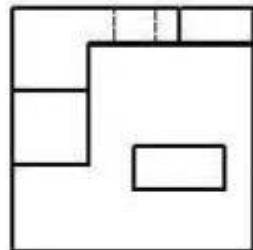


(b) Pandangan depan kuda

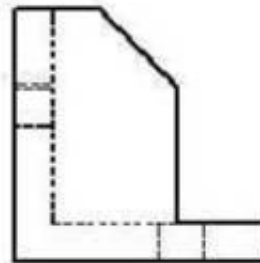
Gb. 7.4



ATAS



KIRI



Lampiran 4
asesmen pertemuan 1

A. Asesmen Diagnostik

1. Jika kalian melihat sebuah benda dari depan, apakah tampilannya sama jika dilihat dari samping? Mengapa?
2. Menurut kalian, apakah satu arah pandangan sudah cukup untuk mengetahui bentuk suatu benda secara lengkap?
3. Jika sebuah benda memiliki bagian yang tidak terlihat dari depan, bagaimana cara kita menunjukkannya dalam gambar?
4. Pernahkah kalian melihat benda yang terlihat berbeda saat diputar? Coba beri contoh!
5. Jika kalian diminta menggambar sebuah benda agar orang lain paham bentuknya, dari sisi mana kalian akan mulai menggambar? Mengapa?
6. Menurut kalian, mengapa dalam gambar teknik perlu ada beberapa pandangan (depan, samping, atas)?
7. Jika hanya melihat dari satu sisi, apa kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi?
8. Bagaimana cara agar orang lain tidak salah memahami bentuk benda yang kita gambar?
9. Menurut kalian, pandangan mana yang paling penting untuk ditampilkan pertama kali?
10. Jika kalian menjadi teknisi, mengapa penting memahami benda dari berbagai sudut pandang?

B. Asesmen Formatif

Lembar Observasi Proses Individu (Diisi Guru saat Monitoring)

Guru mengamati dan menceklis perilaku setiap peserta didik selama mengerjakan proyek gambar. Skala: 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Perlu Bimbingan

No.	Nama Peserta Didik	Kedisiplinan & Ketepatan Waktu	Penggunaan Alat Gambar	Kemandirian Menyelesaikan Proyek	Ketelitian & Kepresisian	Total (Maks 16)	Catatan Guru

C. Asesmen Sumatif

No	Aspek Penilaian	Skor Untuk Kerja	Hasil Untuk Kerja	Ket
1	Bentuk gambar benar sesuai dengan objek pada LKPD	40		
2	Posisi tampak (depan, atas, samping) sesuai sistem proyeksi	25		
3	Ketelitian garis	15		
4	Tampilan dan kebersihan gambar	10		
5	Waktu penyelesaian	10		
	TOTAL	100		

Lampiran 4

INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN 3 PERTEMUAN

Mata Pelajaran: Dasar-Dasar Teknik Mesin (Gambar Teknik) | Kelas/Fase: X/E | Topik: Proyeksi Eropa, Proyeksi Amerika, dan Campuran/Perbandingan

1. Pemetaan Asesmen per Pertemuan

Pertemuan	Materi/Produk Utama	Tujuan yang Dinilai	Bentuk Asesmen	Output/Bukti Belajar
1	Proyeksi Eropa / First Angle Projection	Memahami prinsip sudut pertama dan membuat susunan tampak depan, atas, dan samping sesuai sistem Eropa.	Diagnostik awal, observasi proses, verifikasi lisan, penilaian produk gambar.	Jawaban diagnostik, LKM, gambar proyeksi Eropa, catatan monitoring guru.
2	Proyeksi Amerika / Third Angle Projection	Memahami prinsip sudut ketiga dan membuat susunan tampak depan, atas, dan samping sesuai sistem Amerika.	Diagnostik singkat, observasi proses, checklist kesalahan umum, verifikasi lisan, penilaian produk gambar.	Jawaban diagnostik, LKM, gambar proyeksi Amerika, catatan umpan balik.
3	Campuran/Perbandingan Proyeksi Eropa dan Amerika	Menganalisis perbedaan tata letak pandangan, mengidentifikasi sistem proyeksi, dan menyajikan hasil perbandingan secara tepat.	Diagnostik konfirmasi, observasi analisis, penilaian produk akhir, tes tulis/lisan, refleksi.	LKM analisis, gambar perbandingan, jawaban tes, rekap nilai akhir.

2. Asesmen Diagnostik

Petunjuk: Berikan pertanyaan secara lisan atau tertulis pada awal pertemuan. Jawaban peserta didik dipakai untuk menentukan bantuan belajar, pengelompokan bimbingan, dan penekanan materi.

A. Diagnostik Pertemuan 1 - Proyeksi Eropa

No.	Pertanyaan Diagnostik	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Apa fungsi gambar teknik dalam pekerjaan teknik mesin?	Sebagai bahasa komunikasi teknik agar bentuk, ukuran, dan proses pembuatan benda dipahami sama.
2	Mengapa satu pandangan saja belum cukup untuk menjelaskan bentuk benda?	Karena bentuk samping/atas/bagian tersembunyi tidak selalu terlihat dari satu arah.
3	Apa yang dimaksud tampak depan, tampak atas, dan tampak samping?	Pandangan benda dari arah depan, atas, dan samping sesuai arah penglihatan.
4	Pada sistem Eropa, tampak atas diletakkan di mana terhadap tampak depan?	Tampak atas diletakkan di bawah tampak depan.
5	Mengapa garis bantu/proyeksi perlu dibuat tipis?	Agar gambar mudah dibaca dan tidak mengganggu garis benda utama.
6	Kesalahan apa yang mungkin terjadi jika posisi tampak tidak sesuai standar?	Pembaca gambar salah menafsirkan bentuk benda atau salah menentukan ukuran/bagian.

B. Diagnostik Pertemuan 2 - Proyeksi Amerika

No.	Pertanyaan Diagnostik	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Apa perbedaan paling mudah dilihat antara proyeksi Eropa dan Amerika?	Letak tampak atas/samping terhadap tampak depan berbeda.
2	Pada sistem Amerika, tampak atas diletakkan di mana terhadap tampak depan?	Tampak atas diletakkan di atas tampak depan.
3	Pada sistem Amerika, tampak samping kanan diletakkan di mana?	Diletakkan di kanan tampak depan.
4	Mengapa simbol proyeksi perlu dicantumkan pada gambar kerja?	Untuk memberi keterangan standar proyeksi yang digunakan sehingga tidak salah baca.
5	Apa akibatnya jika gambar menggunakan tata letak Eropa tetapi diberi simbol Amerika?	Terjadi ketidaksesuaian standar dan pembaca dapat salah memahami bentuk.
6	Bagian mana dari gambar yang perlu dicek sebelum menggambar bersih?	Tampak utama, posisi pandangan, garis proyeksi, ukuran proporsi, dan kerapian.

C. Diagnostik Pertemuan 3 - Campuran/Perbandingan

No.	Pertanyaan Diagnostik	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Jika tampak atas berada di bawah tampak depan, sistem proyeksi apa yang	Proyeksi Eropa / sudut pertama.

No.	Pertanyaan Diagnostik	Indikator Jawaban yang Diharapkan
	kemungkinan digunakan?	
2	Jika tampak atas berada di atas tampak depan, sistem proyeksi apa yang kemungkinan digunakan?	Proyeksi Amerika / sudut ketiga.
3	Mengapa dua sistem proyeksi tidak boleh dicampur tanpa keterangan?	Agar pembaca gambar tidak salah memahami tata letak pandangan dan bentuk benda.
4	Bagaimana cara memeriksa apakah gambar sudah konsisten dengan sistem proyeksi?	Membandingkan posisi tampak depan, atas, samping, dan simbol proyeksi yang digunakan.
5	Apa yang harus dilakukan jika menemukan susunan tampak yang salah?	Menandai kesalahan, menentukan sistem yang benar, lalu memperbaiki tata letaknya.
6	Apa manfaat latihan perbandingan bagi calon teknisi?	Melatih ketelitian membaca gambar kerja dari berbagai standar industri.

3. Asesmen Formatif

A. Lembar Observasi Proses Individu

Petunjuk: Diisi guru ketika peserta didik mengerjakan LKM. Gunakan skor 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Perlu Bimbingan.

No.	Nama Peserta Didik	Pertemuan	Disiplin & Waktu	Alat Gambar	Konsep Proyeksi	Kerapian	Mandiri	Total	Catatan Guru
1		P1 / P2 / P3							
2		P1 / P2 / P3							
3		P1 / P2 / P3							
4		P1 / P2 / P3							
5		P1 / P2 / P3							
6		P1 / P2 / P3							
7		P1 / P2 / P3							
8		P1 / P2 / P3							
9		P1 / P2 / P3							
10		P1 / P2 / P3							

B. Rubrik Observasi Proses

Skor	Kriteria Umum
4	Sangat Baik: bekerja mandiri, alat digunakan benar, langkah kerja runtut, teliti, dan mampu memperbaiki kesalahan kecil tanpa selalu diarahkan.
3	Baik: bekerja cukup mandiri, alat digunakan benar, terdapat sedikit kesalahan tetapi dapat diperbaiki setelah mendapat umpan balik.
2	Cukup: masih sering ragu, membutuhkan bimbingan berulang, ketelitian dan kerapian gambar belum konsisten.
1	Perlu Bimbingan: belum memahami langkah dasar, sering salah menggunakan alat/standar proyeksi, dan belum menyelesaikan pekerjaan sesuai target.

C. Checklist Monitoring Produk per Pertemuan

No.	Aspek yang Dicek	P1: Eropa	P2: Amerika	P3: Campuran	Catatan/Umpun Balik
1	Tampak depan dipilih sebagai pandangan utama yang paling mewakili bentuk benda.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
2	Tampak atas ditempatkan sesuai sistem proyeksi yang digunakan.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
3	Tampak samping ditempatkan sesuai sistem proyeksi yang digunakan.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
4	Garis benda, garis bantu, dan garis ukuran dibuat dengan jenis/ketebalan yang tepat.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
5	Bentuk dan proporsi gambar sesuai objek pada LKM.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
6	Gambar bersih, rapi, tidak banyak coretan, dan layout seimbang pada	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	

No.	Aspek yang Dicek	P1: Eropa	P2: Amerika	P3: Campuran	Catatan/Umpun Balik
	kertas.				
7	Peserta didik mampu menjelaskan alasan peletakan tampak secara lisan.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	

D. Verifikasi Lisan Singkat

Pertemuan	Pertanyaan Verifikasi	Kriteria Jawaban Minimal
1	Tampak atas kamu letakkan di mana pada sistem Eropa? Mengapa?	Di bawah tampak depan karena sistem Eropa/sudut pertama menempatkan pandangan berlawanan arah pembukaan bidang.
1	Bagian mana yang menjadi tampak depan dan apa alasan memilihnya?	Memilih sisi yang paling banyak menunjukkan bentuk utama dan memudahkan tampak lain.
2	Tampak atas kamu letakkan di mana pada sistem Amerika? Mengapa?	Di atas tampak depan karena sistem Amerika/sudut ketiga menempatkan pandangan sesuai arah penglihatan.
2	Apa perbedaan posisi tampak samping kanan pada sistem Eropa dan Amerika?	Eropa: tampak kanan berada di kiri tampak depan; Amerika: tampak kanan berada di kanan tampak depan.
3	Sistem proyeksi apa yang digunakan pada gambar ini? Buktinya apa?	Menjawab sistem yang tepat dan menunjukkan bukti dari posisi tampak atas/samping serta simbol proyeksi.
3	Apa risiko jika standar Eropa dan Amerika tercampur dalam satu gambar?	Risiko salah baca gambar, salah pembuatan benda, dan salah interpretasi bentuk/ukuran.

E. Lembar Refleksi Peserta Didik

No.	Pernyataan Refleksi	Skala 1-4	Bukti/Catatan Singkat
1	Saya memahami perbedaan letak tampak pada proyeksi Eropa dan Amerika.		
2	Saya dapat menentukan tampak depan, tampak atas, dan tampak samping dengan benar.		
3	Saya menggunakan alat gambar dengan teliti dan sesuai fungsi.		
4	Saya mampu memperbaiki kesalahan gambar setelah mendapat umpan balik.		
5	Bagian yang masih sulit bagi saya adalah:		
6	Rencana perbaikan saya pada latihan berikutnya adalah:		

4. Asesmen Sumatif

A. Rubrik Sumatif Pertemuan 1 - Produk Gambar Proyeksi Eropa

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Deskripsi Skor Maksimal
1	Kesesuaian bentuk gambar dengan objek pada LKM	25	Bentuk utama, proporsi, dan hubungan antarbagian sesuai dengan objek.
2	Ketepatan sistem Proyeksi Eropa	30	Tampak atas di bawah tampak depan, tampak kanan di kiri, dan susunan pandangan konsisten.
3	Kualitas garis gambar	15	Garis benda, garis bantu, dan garis ukuran terlihat jelas serta sesuai kaidah.
4	Kerapian dan kebersihan gambar	15	Layout seimbang, tidak kotor, tidak banyak coretan, dan tulisan/label terbaca.
5	Kemandirian dan penyelesaian tepat waktu	15	Mengerjakan sesuai jadwal, mengikuti prosedur, dan menyelesaikan gambar tepat waktu.
	Total	100	

B. Rubrik Sumatif Pertemuan 2 - Produk Gambar Proyeksi Amerika

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Deskripsi Skor Maksimal
1	Kesesuaian bentuk gambar dengan objek pada LKM	25	Bentuk utama, proporsi, dan hubungan antarbagian sesuai dengan objek.
2	Ketepatan sistem Proyeksi Amerika	30	Tampak atas di atas tampak depan, tampak kanan di kanan, dan susunan pandangan konsisten.
3	Ketepatan perbedaan dengan sistem Eropa	15	Peserta didik tidak tertukar dalam meletakkan tampak atas/samping dan dapat menjelaskan perbedaannya.
4	Kualitas garis, kerapian, dan kebersihan gambar	20	Jenis garis tepat, gambar bersih, layout rapi, dan label/symbol terbaca.
5	Penyelesaian tepat waktu dan tanggung jawab kerja	10	Selesai sesuai alokasi waktu dan menunjukkan sikap kerja tertib.
	Total	100	

C. Rubrik Sumatif Pertemuan 3 - Produk Akhir Campuran/Perbandingan

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Deskripsi Skor Maksimal
1	Identifikasi sistem proyeksi	20	Mampu menentukan gambar menggunakan sistem Eropa atau Amerika berdasarkan posisi tampak dan simbol.
2	Analisis perbandingan tata letak pandangan	20	Mampu menjelaskan perbedaan tampak atas/samping kanan/samping kiri pada kedua sistem.
3	Ketepatan gambar ulang/perbaikan proyeksi	25	Susunan pandangan benar, proporsi sesuai, dan tidak mencampur standar tanpa keterangan.
4	Kualitas teknis gambar	15	Garis, kerapian, kebersihan, dan keterbacaan gambar memenuhi standar gambar teknik.
5	Penjelasan lisan/tertulis	10	Alasan pemilihan sistem proyeksi disampaikan jelas, singkat, dan logis.
6	Refleksi dan perbaikan	10	Mampu menuliskan kesulitan, langkah perbaikan, dan pembelajaran yang diperoleh.
	Total	100	

D. Tes Tulis/Lisan Akhir Pertemuan 3

Petunjuk: Tes ini dapat diberikan secara tertulis atau tanya jawab singkat. Setiap soal bernilai 10 poin. Total 100 poin.

No.	Soal	Kunci/Pedoman Jawaban Singkat
1	Jelaskan pengertian proyeksi ortogonal dalam gambar teknik.	Cara menggambar benda 3D menjadi beberapa tampak 2D secara tegak lurus terhadap bidang proyeksi.
2	Sebutkan tiga pandangan utama dalam gambar teknik.	Tampak depan, tampak atas, dan tampak samping.
3	Pada sistem Eropa, di mana posisi tampak atas terhadap tampak depan?	Di bawah tampak depan.
4	Pada sistem Amerika, di mana posisi tampak atas terhadap tampak depan?	Di atas tampak depan.
5	Pada sistem Eropa, di mana posisi tampak kanan terhadap tampak depan?	Di kiri tampak depan.
6	Pada sistem Amerika, di mana posisi tampak kanan terhadap tampak depan?	Di kanan tampak depan.
7	Mengapa simbol proyeksi penting dicantumkan pada gambar kerja?	Agar pembaca mengetahui standar proyeksi yang dipakai dan tidak salah menafsirkan gambar.
8	Apa risiko jika tata letak tampak tidak sesuai sistem proyeksi?	Benda dapat salah dipahami, salah ukuran, atau salah dibuat.
9	Sebutkan dua hal yang dinilai dari kualitas gambar teknik.	Contoh: ketepatan bentuk, posisi tampak, kualitas garis, kerapian, kebersihan, ketepatan waktu.
10	Bagaimana cara memeriksa gambar campuran/perbandingan agar tidak salah sistem?	Cek posisi tampak atas/samping terhadap tampak depan, cek simbol proyeksi, lalu cocokkan dengan aturan Eropa/Amerika.

5. Pengolahan Nilai dan Kriteria Ketuntasan

Komponen Nilai	Bobot	Keterangan
Produk Pertemuan 1: Proyeksi Eropa	30%	Nilai rubrik sumatif P1.
Produk Pertemuan 2: Proyeksi Amerika	30%	Nilai rubrik sumatif P2.
Produk/Tes Pertemuan 3: Campuran/Perbandingan	40%	Gabungan rubrik produk akhir dan tes tulis/lisan.
Nilai Akhir	100%	$NA = (P1 \times 30\%) + (P2 \times 30\%) + (P3 \times 40\%)$.

Kriteria ketuntasan yang disarankan: peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh nilai akhir minimal 75 dan tidak ada aspek pokok proyeksi yang bernilai sangat rendah. Guru dapat menyesuaikan KKM/KKTP sesuai kebijakan sekolah.

6. Rencana Tindak Lanjut

Kondisi Peserta Didik	Tindak Lanjut Remedial/Pengayaan	Bukti Tindak Lanjut
Belum memahami letak tampak pada proyeksi Eropa.	Diberi bimbingan ulang dengan contoh benda sederhana, latihan menempatkan tampak atas dan samping, lalu mengerjakan ulang satu gambar proyeksi Eropa.	Lembar latihan remedial P1 dan catatan guru.
Belum memahami letak tampak pada proyeksi Amerika.	Diberi latihan pembandingan Eropa-Amerika, fokus pada posisi tampak atas dan tampak kanan, lalu memperbaiki gambar P2.	Gambar revisi P2 dan checklist kesalahan.
Masih tertukar saat analisis campuran/perbandingan.	Diberi kartu latihan identifikasi sistem proyeksi, diskusi singkat dengan guru, lalu tes lisan ulang 3-5 pertanyaan.	Skor tes lisan ulang dan LKM analisis.
Sudah tuntas dan cepat	Diberi pengayaan berupa benda lebih kompleks,	Produk pengayaan dan catatan

Kondisi Peserta Didik	Tindak Lanjut Remedial/Pengayaan	Bukti Tindak Lanjut
menyelesaikan tugas.	penambahan ukuran, atau analisis gambar kerja industri sederhana.	apresiasi guru.

7. Rekap Nilai Akhir Peserta Didik

No.	Nama Peserta Didik	P1 Eropa (30%)	P2 Amerika (30%)	P3 Campuran (40%)	Nilai Akhir	Ketuntasan	Catatan
1						Tuntas / Belum	
2						Tuntas / Belum	
3						Tuntas / Belum	
4						Tuntas / Belum	
5						Tuntas / Belum	
6						Tuntas / Belum	
7						Tuntas / Belum	
8						Tuntas / Belum	
9						Tuntas / Belum	
10						Tuntas / Belum	
11						Tuntas / Belum	
12						Tuntas / Belum	
13						Tuntas / Belum	
14						Tuntas / Belum	
15						Tuntas / Belum	